

Redes de Computadores I

**Licenciatura em
Engenharia de Telecomunicações e Informática**

3º ano - 1º Semestre

2024/2025





Redes de Computadores I

- Curso: Licenciatura em Engenharia de Telecomunicações e Informática, no 1º semestre do 3º ano, UC obrigatória com 5 créditos ECTS
- Carga Horária: 4 horas/semana, 2T /2TP
- Horário:

Segunda-feira	14h-16h (T)	3-1.53
Quinta-feira	14h-16h (TP2)	2-2.84
	16h-18h (TP1)	12-2.13

Equipa Docente



● **Coordenação, Aulas Teóricas e Teóricas-Práticas**

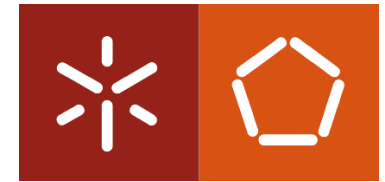
Maria João Nicolau

E-Mail joao@dsi.uminho.pt

Telefone 253 510317

Horário de atendimento: Segunda-feira, das 10h-13h
(marcação prévia por email)

Objectivos



- Unidade curricular, que juntamente com a unidade curricular de Redes de Computadores 2, lecionada no 2º semestre. pretende facultar aos alunos uma formação completa nas áreas das Redes de Comunicações de Dados (LAN e WAN) e Arquiteturas e Protocolos de Comunicações.
- É a primeira UC do Curso nesta área!
- São abordados os seguintes tópicos:
 - Conceitos fundamentais sobre transmissão e comunicação de dados; Conceito de protocolos de comunicações, famílias de protocolos e sua arquitetura;
 - Funções das camadas de ligação e de rede;
 - Redes locais de computador e diferentes soluções para a sua interligação;
 - Protocolo IP: IPv4 e IPv6.

Resultados de Aprendizagem



- Explicar os conceitos básicos de telecomunicações;
- Classificar e analisar as arquitecturas por camadas; classificar e analisar modelos e processos de comutação de dados;
- Explicar as funções básicas das camadas de ligação e de rede;
- Desenhar uma rede de computadores de área local de pequena ou média dimensão com base nas tecnologias apropriadas;
- Avaliar os equipamentos de interligação de redes e sintetizar soluções de interligação (níveis de ligação e rede)
- Perceber o funcionamento das várias tecnologias, protocolos, serviços e equipamentos de rede de modo a poder planear, manter e gerir uma rede local e respectiva ligação à internet.

Modo de funcionamento



- **Componente letiva (4 horas/semana):**

- 2 horas/semana, aulas teóricas com exposição das matérias constantes do programa; presença opcional;
- 2 horas/semana, aulas teórico-práticas dedicadas à realização de exercícios teórico-práticos e ao acompanhamento do trabalho prático; **presença obrigatória**;

- **Componente não letiva (4 horas/semana):**

- Estudo das matérias apresentadas nas aulas teóricas;
- Realização de exercícios propostos nas aulas;
- Realização do trabalho prático destinado a consolidar os conceitos fundamentais



- **Elementos de avaliação:**

- T - Testes escritos realizados ao longo do semestre (2)
- TP – Trabalho prático
- R – exame escrito de recurso

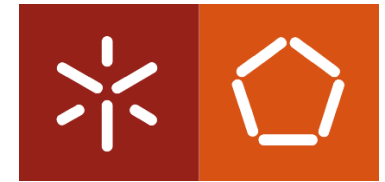
- **Classificação final:**

- $F = 0.7 \times T + 0.3 \times TP: \geq 9.50$
- $T \geq 9.50$ (a média dos testes tem de ser positiva, mas não há nota mínima por teste)
- $TP \geq 9.50$ (a nota do trabalho tem de ser positiva)

- **Se $F < 9.50$ e $TP \geq 9.50$:**

- Admitidos ao exame de recurso
- $R \geq 9.50$

Trabalho prático



- **A realizar ao longo do semestre**
- **Grupos de 3 alunos**
- **Constituição dos grupos:**
 - a cargo dos alunos
 - registo obrigatório dos grupos nas aulas TP
- **Avaliação:**
 - Relatório final
 - Apresentação/demonstração a realizar na aula TP

Os alunos que efetuaram a parte prática no ano passado (2023/2024) ou há dois anos (2022/2023), podem, caso estejam interessados solicitar a re-validação da nota obtida e a dispensa da frequência das aulas teórico-práticas. Essa solicitação deverá ser efetuada durante as duas primeiras semanas de aulas (enviar Email para joao@dsi.uminho.pt)

Datas importantes



- **Proposta para a data do teste:**

- Primeiro teste: 4/11/2024 (segunda-feira, de preferência no horário da aula teórica)
- Segundo teste: 9/12/2024 (segunda-feira, de preferência no horário da aula teórica)
- Trabalho prático:
 - Entrega do trabalho/relatório (via blackboard): 17/12/2024
 - Demonstração: 19/12/2024 (quinta-feira, de preferência no horário da aula teórico-prática)

Programa Detalhado



● Introdução

O que é a Internet?

Os extremos da rede (modelos cliente-servidor, peer-to-peer)

O núcleo da rede (comutação de circuitos versus comutação de pacotes)

Conceito de Protocolo; Pilha Protocolar; Encapsulamento; Famílias de Protocolos;

Redes de acesso, ISPs e *Backbones*

● Conceitos básicos sobre transmissão de dados

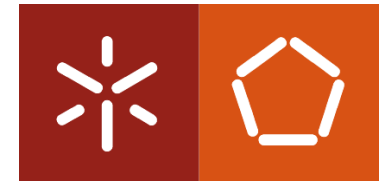
Dados, sinais (analógicos e digitais)

Modulação e codificação

Meios de Transmissão

Transmissão assíncrona e síncrona

Programa Detalhado



- **Redes de Área Local (LANs)**

- Topologias e meios de transmissão;

- Modelo de referência IEEE 802;

- Níveis LLC e MAC;

- Pontes e comutadores de nível 2

- Casos de Estudo: Ethernet 802.3 e Token Ring 802.5

- **Protocolos de Ligação**

- Configuração da linha (topologia, disciplina de acesso)

- Sincronização e endereçamento;

- Controlo de Fluxo: Stop-and-Wait e Janela Deslizante;

- Controlo de Erros: Stop-and-Wait ARQ, Go-Back-N e Repetição Selectiva;

- Protocolo HDLC;

- Estrutura da trama;

- Características e modo de operação;

Programa Detalhado



● Interligação de Redes

Protocolos de Interligação de redes - Funções Básicas

Encapsulamento;

Fragmentação e reagrupamento;

Endereçamento;

Protocolo IP; Endereços IPv4;

ICMP; ARP; NAT

IPv6;

Equipamentos de interligação: routers;



- **James F. Kurose e Keith W. Ross, Computer networking : a top-down approach, 8th Edition, 2020**
- **Andrew S. Tanenbaun, Computer Networks, 6th Edition, 2020**
- **William Stallings, Data and Computer Communications, 10th edition, 2014**
- **Douglas E. Comer, Internetworking with TCP/IP - Vol. I, 6th Edition, 2013**

AVISOS e Recomendações



- frequentem as aulas
- aproveitem as aulas
- estudem a matéria de cada semana, na própria semana em que essa matéria é introduzida
- realizem exercícios semanalmente
- algumas das aulas teórico-práticas serão dedicadas ao acompanhamento do trabalho prático pelo que é importante trazer os “portáteis” e se possível extensões elétricas para as aulas
- não deixem a realização do trabalho prático para o final do semestre